AETHER VIZ / 九年级学习中心

化学

教师教学全册

物质与变化 / 实验与证据 / 化学与生活

12	72	12
完整章节	原创练习	探究活动

从概念讲解到课堂探究，再到反馈与评价。

含教学目标、完整讲解、公式条件、例题步骤、探究活动、易错提醒和练习解析。

人教版经典 12 单元目录

学校 / 班级：_____　　任课教师：_____

目录与使用说明

第1单元 走进化学世界 3

第2单元 我们周围的空气 7

第3单元 物质构成的奥秘 11

第4单元 自然界的水 15

第5单元 化学方程式 19

第6单元 碳和碳的氧化物 23

第7单元 燃料及其利用 27

第8单元 金属和金属材料 31

第9单元 溶液 35

第10单元 酸和碱 39

第11单元 盐 化肥 43

第12单元 化学与生活 47

版本说明

按人民教育出版社 2015 年公开的九年级上册及下册教师用书目录编排，覆盖上下册 12 单元核心内容。本资料为原创教学辅导，不是教材全文，不声称是 2024/2025 修订版的逐章对应目录；修订版使用者可按知识主题查找，授课时以本校教材为准。数值题采用常用近似相对原子质量：H 1、C 12、N 14、O 16、Na 23、Mg 24、Al 27、S 32、Cl 35.5、Ca 40、Fe 56、Cu 64、Zn 65。

按章节使用：先确定学习目标，再开展概念讲解与例题分析，组织探究并使用练习检查理解。学生独立作答后，可用本册答案和评价要点进行反馈。

目录依据与核对入口

人民教育出版社：义务教育教科书 化学 九年级上册（公开经典目录）

人民教育出版社：教师教学用书 化学 九年级下册（公开经典目录）

人民教育出版社：中小学教材电子版入口（核对本校版本）

上册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第1单元 走进化学世界

蜡烛熔化与燃烧都发生了变化，凭什么判断它们是否属于同一类？

教学目标

1. 用是否生成新物质区分两类变化，并说明证据

2. 区分实验现象、推论与结论，设计单变量对照

3. 规范取用药品、读取体积并选择适当仪器

知识讲解

课题1 物质的变化和性质

判断变化的关键是有没有生成新物质，而不是颜色、形状或温度是否改变。冰熔化后仍是水，属于物理变化；铁生锈形成了与铁不同的物质，属于化学变化。颜色改变、放热、产生气泡只能提供线索，例如水沸腾也有气泡。性质描述物质能够怎样变化，如酒精具有可燃性；变化描述一次实际过程，如酒精正在燃烧。密度、熔点等物理性质可以不经化学变化测得；可燃性、氧化性等化学性质要在化学变化中表现。

课题2 化学是一门以实验为基础的科学

科学探究从可检验的问题开始，依次提出猜想、设计方案、收集证据、解释结果并反思。比较两种条件的影响时，应只改变一个因素，其余条件尽量相同。观察蜡烛时，要分别记录点燃前、燃烧中与熄灭后的事实，再解释事实；“看到杯壁有液滴”是现象，“生成了水”还需要结合检验与排除干扰。一次现象与预想不同，不应修改记录，而应检查仪器、步骤和控制条件，用重复实验评价结果是否可靠。

课题3 走进化学实验室

进入实验室先读标签和风险提示，在教师指导下取用少量药品，不能尝、不能直接凑近闻，也不能把剩余药品倒回原瓶。量筒应放平，视线与液体凹液面最低处保持水平；量程应接近需要测量的体积。滴管悬空滴加，避免接触容器内壁造成污染。加热试管时，管口不能朝向任何人；使用酒精灯须由教师安排，不能用燃着的灯引燃另一盏。实验结束按指定方式收集废液、清洗并归位仪器。

第1单元 走进化学世界

公式条件与例题

证据 → 推理 → 结论

观察事实与解释分开记录；判断化学变化以生成新物质为依据。

比较实验：一个自变量，其余条件尽量相同

实验组与对照组要有可比性，重复测量可检验结果稳定性。

例题 1 将白砂糖研碎与加热至焦黑分别属于什么变化？

1. 研碎只改变颗粒大小，仍是蔗糖。

2. 变焦黑过程中形成新物质，不能仅因颜色变深就下结论，要结合产物性质。

结论：研碎是物理变化；加热至焦黑是化学变化。

例题 2 需要量取18 mL水，可选10 mL、25 mL或100 mL量筒，怎样选择？

1. 选一次能量取所需体积、量程最接近目标的量筒。

2. 放平25 mL量筒，临近18 mL时用滴管微调，平视凹液面最低处。

结论：选择25 mL量筒。

第1单元 走进化学世界

课堂探究与易错提醒

把“看到的”与“解释的”分开

材料准备：透明杯、清水、食盐、搅拌棒、记录表

1. 记录盐、水的外观；向清水中加入少量食盐并搅拌。

2. 只写看得见的现象，再另写一种解释。

3. 比较“看不见盐粒”与“盐不存在了”是否等价。

4. 讨论用蒸发结晶检验解释的思路，仅由教师示范加热。

记录建议

步骤	直接观察	解释	还需什么证据

参考结论：盐粒看不见不能证明盐消失；溶解是分散过程，可用回收溶质提供证据。

安全与模型边界：材料虽为食品也不得品尝实验样品；不安排学生自行加热或烧干。

易错提醒

1. 有气泡不一定是化学变化，沸腾也产生气泡。

2. 物质的性质与变化不同：“能燃烧”是性质，“正在燃烧”是变化。

3. 量筒读数不能俯视或仰视，应平视凹液面最低处。

第1单元 走进化学世界

随堂练习与解析

01 下面哪一个过程可以确定生成了新物质？

A. 玻璃杯碎裂

B. 铁钉生成铁锈

C. 冰块融化

D. 酒精挥发

参考答案：B. 铁钉生成铁锈

解析：铁锈与铁是不同物质，其余过程仅改变状态或形状。

02 “铜能导电”描述的是铜的哪一类信息？

A. 物理性质

B. 化学性质

C. 一次化学变化

D. 一次物理变化

参考答案：A. 物理性质

解析：能导电是一种性质，不需要通过化学变化才能表现。

03 量取液体时，正确的读数位置是？

A. 从量筒上方向下看

B. 从液面下方向上看

C. 与凹液面最低处保持水平

D. 看液面最高处

参考答案：C. 与凹液面最低处保持水平

解析：平视凹液面最低处可减少视差，普通水溶液按该方法读数。

04 探究搅拌对同种食盐溶解快慢的影响，哪项设计最合理？

A. 同时改变水温与水量

B. 两杯温度、水量、盐量相同，一杯搅拌

C. 一杯盐用颗粒、一杯用粉末，同时搅拌

D. 两杯都搅拌且水量不同

参考答案：B. 两杯温度、水量、盐量相同，一杯搅拌

解析：应只改变搅拌条件，控制水温、水量及食盐质量和颗粒状态。

05 “加入粉末后有气泡，所以一定发生化学变化。”这句判断有什么问题？

参考答案：气泡只是线索，也可能是逸出的空气；还需证明生成了新物质。

解析：观察与结论之间需要证据链，不能将一种现象机械等同于一种变化。

评价要点：指出有气泡不是充分证据；提出需要检验新物质

06 写出使用滴管时两项避免污染的做法。

参考答案：滴管悬空滴加、不伸入或接触受液容器内壁；不同试剂使用清洁的专用滴管，不能混用。

解析：污染会改变试剂成分并干扰实验，少量污染也可能导致错误结论。

评价要点：正确说明滴加位置；正确说明防止试剂交叉污染

上册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第2单元 我们周围的空气

空气看不见，怎样证明它是一种混合物，并分辨氧气的性质与用途？

教学目标

1. 描述空气主要成分及体积分数

2. 比较氧气、空气中的燃烧现象并解释助燃性

3. 读懂氧气制取、收集、检验及催化剂的实验方案

知识讲解

课题1 空气

空气是由多种气体组成的混合物，通常按体积计算，氮气约占78%，氧气约占21%，其余约占1%。“氧气约占五分之一”指空气体积分数，不是质量分数。测定氧气含量可让一定量空气中的氧气被选择性消耗，待气体恢复与初始相同的温度和压强且未引入新气体后根据气体体积减小量估计。装置漏气、氧气未充分消耗或未冷却就读数都会影响结果。空气成分具有用途，氮气可作保护气；保持空气清洁需要控制颗粒物及有害气体排放。

课题2 氧气

氧气通常是无色无味的气体，能支持许多可燃物燃烧，但氧气本身不是一般意义上的燃料。物质在纯氧中燃烧常比在空气中更剧烈，这是反应条件不同所致。硫、铁丝等实验应关注反应物、生成物和安全要求，不能只记火焰颜色。铁丝在氧气中燃烧可生成四氧化三铁，瓶底需预置少量水或细沙防止高温熔滴损坏容器。化合反应强调多种物质生成一种；氧化反应强调与氧发生反应，两种分类角度并不相同。

课题3 制取氧气

实验室可利用过氧化氢溶液分解制氧气，二氧化锰常用作催化剂。催化剂改变反应速率，反应前后自身质量和化学性质保持不变，但其他性质不必不变；它不改变给定反应物完全反应时生成氧气的总量。选装置时先看反应物状态和是否加热；收集气体再看溶解性和密度。排水收集较纯净，向上排空气收集可获得较干燥气体。检验氧气可利用带火星木条复燃，检验与验满的放置位置不同。

第2单元 我们周围的空气

公式条件与例题

$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2催化} 2H_2O + O_2\uparrow$

过氧化氢分解；使用稀溶液并由教师组织，不把MnO_2写成反应物。

$3Fe + 2O_2 \xrightarrow{点燃} Fe_3O_4$

铁丝在氧气中燃烧；生成物不是Fe_2O_3。

$2KMnO_4 \xrightarrow{加热} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$

固体加热制氧气；本资料仅作方程式和装置分析，不作为家庭操作指南。

例题 1 密闭装置中原有空气100 mL，氧气被选择性充分消耗，恢复与初始相同的温度和压强，且不引入新的气体后剩余80 mL，估测氧气体积分数。

1. 气体减少100−80=20 mL。

2. 氧气体积分数约为20÷100×100%。

结论：约20%，与约五分之一接近。

例题 2 同量同浓度过氧化氢分成两份，一份加二氧化锰，比较产生氧气的速度和最终总量。

1. 催化剂加快该反应的速率。

2. 反应物质量相同，完全反应的产氧总量相同。

结论：加二氧化锰的一份产生氧气更快，两份完全反应后的氧气总量相同。

第2单元 我们周围的空气

课堂探究与易错提醒

用体积卡片重建空气组成

材料准备：100格方格纸、两色笔、教师提供的气体体积数据

1. 用78格表示氮气、21格表示氧气、1格表示其余气体。

2. 分析原气体50 mL、反应冷却后40 mL的数据。

3. 分别预测漏入外界空气与氧气未完全消耗时的结果。

4. 用体积比例解释空气在何种意义下是混合物。

记录建议

原体积/mL	剩余体积/mL	减少量/mL	估计氧气比例

参考结论：50 mL减少10 mL，对应20%；剩余体积偏大时测得氧气比例偏小。

安全与模型边界：使用纸面数据，不在家庭燃烧磷、硫或进行高温密闭实验；涉及气体制取的实验由教师在实验室组织。

易错提醒

1. 氧气能助燃，不等于氧气本身可燃。

2. 空气中氧气约21%通常指体积分数，不能套为质量分数。

3. 催化剂可改变速度，不会使同量反应物凭空多产生氧气。

第2单元 我们周围的空气

随堂练习与解析

01 通常情况下空气中体积分数最大的气体是？

A. 氧气　　B. 二氧化碳

C. 氮气　　D. 稀有气体

参考答案：C. 氮气

解析：氮气约占78%，多于氧气的约21%。

02 能使带火星木条复燃的气体通常可判断为？

A. 氮气　　B. 氧气

C. 二氧化碳　　D. 氦气

参考答案：B. 氧气

解析：这是初中实验常用的氧气检验方法。

03 关于二氧化锰催化过氧化氢分解，正确的是？

A. 自身质量必定减少　　B. 完全反应后氧气总量增多

C. 反应前后化学性质保持不变　　D. 任何反应都能被它催化

参考答案：C. 反应前后化学性质保持不变

解析：催化剂具有选择性，能改变速率，自身质量与化学性质反应前后不变。

04 测空气中氧气含量时氧气没有消耗完全，其他条件理想，测得结果会？

A. 偏小　　B. 偏大

C. 恰好为100%　　D. 无法出现体积变化

参考答案：A. 偏小

解析：氧气未完全消耗使体积减少量偏小。

05 铁丝在氧气中燃烧前，为什么要在集气瓶底放少量水或细沙？

参考答案：防止高温熔化物溅落使集气瓶底炸裂。

解析：该安排保护容器，水或细沙不作为此反应的反应物。

评价要点：指出高温熔化物危险；说明防止瓶底损坏

06 60 mL空气中的氧气被充分消耗，恢复相同温度和压强后剩48 mL，求测得的氧气体积分数。

参考答案：(60−48)÷60×100%=20%。

解析：先求被消耗的气体体积，再除以原空气体积。

评价要点：减少量为12 mL；体积分数为20%

上册 / 同步 / 5-6课时（建议）

第3单元 物质构成的奥秘

为什么气味能扩散，钠原子失去一个电子后又为什么不是另一种元素？

教学目标

1. 用粒子运动、间隔解释生活现象

2. 根据质子数、电子数判断原子与离子

3. 读懂元素符号和周期表中单个元素的信息

知识讲解

课题1 分子和原子

物质由微观粒子构成，分子、原子、离子都是常见的构成粒子。分子不断运动，粒子之间有间隔，温度升高时运动通常加快。气味扩散可以用运动解释，气体压缩主要体现间隔减小，不能说分子被压小。由分子构成的物质在物理变化中，分子本身一般不变；化学变化中分子可以分成原子，原子重新组合形成新物质。原子是化学变化中的最小粒子，这个范围不能省略，原子还具有更细的内部结构。

课题2 原子的结构

原子由位于中心的原子核与核外电子构成；原子核中的质子带正电，中子不带电，电子带负电。中性原子中质子数等于核外电子数；原子得到或失去电子可形成带电的离子，而质子数不变。钠原子失去一个电子形成Na^+，氯原子得到一个电子形成Cl^-，离子电荷写在符号右上角。相对原子质量是相对于特定基准的比值，近似可用质子数与中子数之和理解，但它不是一个原子的实际克数。

课题3 元素

元素是质子数相同的一类原子的总称，决定元素种类的是核内质子数。氧原子与氧离子只要质子数相同，都属于氧元素。元素符号通常第一个字母大写、第二个字母小写，Co与CO的含义不同；前者是钴元素符号，后者是一个一氧化碳分子的化学式。元素周期表中原子序数对应质子数，元素符号和相对原子质量可帮助书写化学用语。描述水的组成说“含氢、氧元素”，描述一个水分子则说“含两个氢原子、一个氧原子”。

第3单元 物质构成的奥秘

公式条件与例题

中性原子：质子数 = 核外电子数

质子数又等于原子序数；离子不能直接套用电子数相等。

离子所带电荷数 = 质子数 − 电子数

差为正时为阳离子，差为负时为阴离子。

$A_r \approx$ 质子数 + 中子数

用于初中简单近似计算；A_r无质量单位，不表示实际原子质量。

例题 1 某粒子有12个质子、10个电子，它带什么电，属于哪种常见离子？

1. 正电荷比负电荷多2个单位。

2. 12个质子决定它是镁元素。

结论：带两个单位正电荷，为Mg^{2+}。

例题 2 解释“氧气受压后体积变小”和“氧气变为其他物质”在微观上有什么不同。

1. 受压主要使氧分子之间间隔缩小，氧分子没有改变。

2. 若发生化学变化，则参与反应的氧分子发生重组，形成其他粒子。

结论：前者主要改变分子间隔；后者改变物质的粒子组成。

第3单元 物质构成的奥秘

课堂探究与易错提醒

用纸片建立原子与离子模型

材料准备：标有质子、中子、电子的纸片，元素周期表

1. 摆出11个质子、12个中子和11个电子的粒子模型。

2. 去掉一个电子，计算净电荷并写符号。

3. 保持质子数不变，再讨论中子数变化是否改变元素种类。

4. 说明该模型没有表现哪些真实结构特点。

记录建议

质子数	中子数	电子数	电荷与名称

参考结论：11质子11电子为中性钠原子；失去一个电子成为Na^+，仍属于钠元素。

安全与模型边界：纸片模型不按比例，也不表示电子沿固定圆形轨道真实运动；不拆解电池或接触金属钠。

易错提醒

1. 分子变小不是气体被压缩的主要原因，通常是间隔变小。

2. 元素种类由质子数决定，不由电子数决定。

3. 原子在化学变化中不能再分，不等于原子没有内部结构。

第3单元 物质构成的奥秘

随堂练习与解析

01 香味在房间里逐渐扩散，主要说明？

A. 分子静止

B. 分子不断运动

C. 分子没有质量

D. 分子一定发生化学变化

参考答案：B. 分子不断运动

解析：扩散能用分子不断运动解释。

02 决定一种原子属于哪种元素的是？

A. 中子数

B. 电子层数

C. 质子数

D. 相对原子质量的小数位数

参考答案：C. 质子数

解析：元素定义依据核内质子数。

03 氯原子得到1个电子后的符号是？

A. Cl^+

B. Cl^-

C. Cl_2

D. 2Cl

参考答案：B. Cl^-

解析：电子带负电，得到一个电子形成氯离子Cl^-。

04 一个中性原子有8个质子，它有多少个核外电子？

A. 6个

B. 8个

C. 10个

D. 16个

参考答案：B. 8个

解析：中性原子的正负电荷总量相等，电子数等于质子数。

05 分别写出“2O”和“O_2”的粒子含义。

参考答案：2O表示两个氧原子；O_2可表示一个氧分子，一个氧分子由两个氧原子构成。

解析：符号前的系数与符号右下角数字的位置不同，含义也不同。

评价要点：2O解释为两个氧原子；O_2解释为氧分子及其构成

06 粒子含13个质子、10个电子，判断其电荷，并说明失去电子是否改变元素种类。

参考答案：带三个单位正电荷；失去电子不改变元素种类，因为质子数未变。

解析：元素种类与电荷状态要分开判断。

评价要点：电荷为+3；质子数不变所以元素不变

上册 / 同步 / 7-8课时（建议）

第4单元 自然界的水

看上去澄清的水就是纯水吗？怎样从水的组成走向化学式计算？

教学目标

1. 选择沉淀、过滤、吸附、蒸馏等净水方法并说出局限

2. 根据水电解证据解释水的元素组成

3. 按化合价写常见化学式并计算元素质量分数

知识讲解

课题1 爱护水资源

地球水资源总量大，但可方便利用的淡水有限，且存在地域和季节分布不均。评价用水问题需同时考虑数量与水质，节约用水和防治污染应共同进行。生活污水、农业面源污染和工业排水都可能影响水体，治理应针对污染源采用合适措施。课堂可根据学校水龙头的流量和使用时长估算耗水量，再比较改进方案。所谓节水不只是减少开水龙头的时间，也包括及时检漏、适当重复利用和改进生产工艺。

课题2 水的净化

沉淀可让较大颗粒沉降，过滤可除去难溶固体，活性炭吸附有助于去除部分色素和异味，蒸馏利用沸点差异进一步获得较纯的水。各种方法针对的杂质不同，过滤后的水不一定可饮用，透明也不代表无菌或没有溶解物。过滤操作注意滤纸低于漏斗口、液面低于滤纸边缘，并用玻璃棒引流。硬水含较多可溶性钙、镁化合物，可用肥皂水与软水作比较；生活中煮沸能降低部分硬度，但不能除去所有杂质。

课题3 水的组成

在适当电解装置中，水通电分解生成氢气和氧气，理想情况下相同温度、压强下两者体积比约为2:1。验证产物身份后，可以根据化学反应前后元素种类不变，推断水由氢、氧元素组成。体积比不是质量比，水中氢、氧元素质量比为1:8。加入少量合适电解质主要为改善导电性，不能因此把观察到的任何气泡直接认定为某种气体。实验记录要考虑装置漏气、气体溶解等因素，不强行把实测数值改成理论值。

课题4 化学式与化合价

化学式用元素符号和数字表示物质的组成；化合物中各元素正、负化合价的代数和为零，可据此求未知价或确定原子个数比。写化学式时应按实际物质组成，不能为了配平方程式改动右下角数字。相对分子质量等于式中各原子的相对原子质量总和，不带克等单位。求某元素质量分数，用该元素在一个化学式单位中的相对质量除以总相对质量。元素原子个数比、元素质量比与元素质量分数含义不同，需要先辨清题目所问。

第4单元 自然界的水

公式条件与例题

$2H_2O$ -通电→ $2H_2↑ + O_2↑$

理论气体体积比2:1（相同温度、压强）；需专用装置和教师指导。

化合物中：Σ(化合价 × 原子个数) = 0

化合价带正负号；单质中元素的化合价为0。

元素质量分数 = 该元素的相对原子质量×个数 ÷ 相对分子质量 ×100%

化学式对应的是纯物质；含杂质样品还需先求纯物质质量。

例题 1 求硫酸H_2SO_4中氧元素的质量分数。

1. 相对分子质量为2×1+32+4×16=98。

2. 氧元素对应相对质量为64，质量分数64÷98×100%。

结论：约65.3%。

例题 2 已知氧通常显−2价，求Fe_2O_3中铁的化合价，并比较水中氢氧个数比与质量比。

1. 设铁化合价为x，2x+3×(−2)=0，得x=+3。

2. H_2O中氢氧原子个数比2:1，质量比(2×1):16=1:8。

结论：铁为+3价；水中氢氧原子个数比2:1，元素质量比1:8。

第4单元 自然界的水

课堂探究与易错提醒

纸面设计一条净水流程

材料准备：教师提供的含沙、有色、有可溶盐模拟水资料卡，净水方法卡

1. 列出悬浮物、色素、可溶性盐三类杂质。

2. 选择沉淀、过滤、吸附或蒸馏并排列顺序。

3. 逐步标出能除去什么、还留下什么。

4. 评判“过滤后就能喝”的说法并修订流程说明。

记录建议

杂质类型	选择方法	主要作用	残留问题

参考结论：先处理难溶颗粒，再吸附部分色素；可溶盐不能靠普通过滤去除，饮用安全还需要相应检测和处理。

安全与模型边界：使用资料卡，不饮用任何实验处理水；水电解只分析教师数据，不自制电解器或点燃收集气体。

易错提醒

1. 水电解的气体体积比2:1，不是氢氧元素的质量比。

2. 过滤除去难溶固体，不能保证水无菌，也不能除尽可溶性盐。

3. 化学式右下角数字不能随意改动，求质量比要乘相对原子质量。

第4单元 自然界的水

随堂练习与解析

01 普通过滤最适合除去水中的哪种杂质？

A. 氯化钠　　B. 酒精

C. 泥沙　　D. 所有细菌

参考答案：C. 泥沙

解析：过滤主要除去难溶性固体，不能保证去除全部微生物。

02 水在理想电解条件下产生氢气与氧气的体积比约为？

A. 1∶1　　B. 1∶2

C. 2∶1　　D. 1∶8

参考答案：C. 2∶1

解析：相同温压下理论体积比与气体分子数比相同。

03 CO_2中碳、氧元素的质量比为？

A. 1∶2　　B. 3∶8

C. 3∶4　　D. 12∶16

参考答案：B. 3∶8

解析：一个化学式单位中相对质量为12∶32=3∶8。

04 已知Ca为+2价、Cl为−1价，氯化钙化学式为？

A. CaCl　　B. Ca_2Cl

C. $CaCl_2$　　D. Ca_2Cl_3

参考答案：C. $CaCl_2$

解析：一个+2与两个−1代数和为零。

05 解释为什么“澄清透明的水一定是纯水”错误。

参考答案：水中可能溶有无色的盐或其他物质；澄清只表示没有明显悬浮颗粒，不能确定只含一种物质。

解析：应依据组成是否单一判断纯净物，而不是只看外观。

评价要点：指出可含溶解物；指出纯净物必须只含一种物质

06 计算$CaCO_3$的相对分子质量和钙元素的质量分数。

参考答案：相对分子质量40+12+3×16=100；钙的质量分数40÷100×100%=40%。

解析：化学式中每个元素的原子个数都要计入。

评价要点：总相对质量100；钙质量分数40%

上册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第5单元 化学方程式

反应后天平读数改变，是否意味着质量守恒定律失效？

教学目标

1. 用原子重组解释质量守恒并界定研究系统

2. 正确书写、配平常见化学方程式并标条件

3. 利用化学方程式进行一步质量计算

知识讲解

课题1 质量守恒定律

化学反应中，参加反应的各物质质量总和等于生成的各物质质量总和。微观原因是原子的种类、数目和质量在普通化学反应前后不变，原子只重新组合。研究时要把进入或离开系统的气体计入，否则开放容器中测得的质量可以增加或减少。没有参加反应的过量物质不应计入反应物消耗量。质量守恒能帮助推断未知质量和元素组成，但不能据此认为反应前后分子种类、分子数、气体体积都必定相同。

课题2 如何正确书写化学方程式

写方程式先以客观反应为依据，正确写出反应物和生成物的化学式，再调整化学式前的系数，使两边各元素原子数相等，最后检查条件、气体或沉淀符号。配平不能改变化学式内部数字，因为那会改变物质身份。最简整数系数表示微观粒子数比，不直接表示质量比。点燃、加热、高温、通电、催化剂等条件各有含义，应与具体反应相符。当反应物中已有气体时，通常不在生成气体后再标上升箭头。

课题3 利用化学方程式的简单计算

依据方程式计算时，先找已知的纯物质质量，再写配平方程式，列出相关物质的相对质量关系，代入已知量设比例，最后检查结果与单位。系数必须与相对分子质量相乘，例如两份H_2不是2 g对应一份O_2，而是4 g对应32 g。若题目给出溶液质量或不纯样品质量，应先转化为真正参与反应的纯物质质量；若有两种反应物，应判断谁有剩余。计算只适用于题目给定的反应和完全反应程度，不能随意混用不同产物。

第5单元 化学方程式

公式条件与例题

m(参加反应的物质总和) = m(生成物总和)

普通化学反应；把进出系统的物质都计入。

$2H_2 + O_2$ -点燃→ $2H_2O$

相对质量关系4:32:36；氢气燃烧是教师演示内容。

$CaCO_3$ -高温→ $CaO + CO_2↑$

相对质量关系100:56:44；不把高温条件漏掉。

例题 1 10 g纯碳酸钙完全分解生成多少克二氧化碳？

1. $CaCO_3$ -高温→ $CaO+CO_2↑$，相关质量比100:44。

2. 设二氧化碳质量x，100/44=10 g/x。

结论：x=4.4 g。

例题 2 密闭容器中4 g氢气与40 g氧气在适当条件下充分反应，生成水多少克，剩什么？

1. 4 g氢气需要32 g氧气，氧气有剩余。

2. 水质量4+32=36 g，剩余氧气40−32=8 g。

结论：生成36 g水，剩余8 g氧气。

第5单元 化学方程式

课堂探究与易错提醒

用粒子卡片配平水生成反应

材料准备：氢原子、氧原子纸片，系数卡片

1. 先摆出H_2、O_2、H_2O的模型，不改每个分子内部组成。

2. 通过增加分子个数使两边氢原子、氧原子分别相等。

3. 记录最简系数，并根据相对原子质量换算质量比。

4. 比较反应前后原子总数和分子总数是否都相同。

记录建议

物质	系数	原子数贡献	相对质量贡献

参考结论：系数2:1:2；原子数保持不变，分子总数可由3变为2，质量比4:32:36。

安全与模型边界：仅用纸片或网页模型；不在家庭混合氢气与氧气，不用密封加热装置演示。

易错提醒

1. 反应后的溶液变轻可能是气体逸出，不是质量不守恒。

2. 系数表示粒子数比，质量比还需乘相对分子质量。

3. 配平只能改系数，不能把H_2O改成H_2O_2。

第5单元 化学方程式

随堂练习与解析

01 化学反应前后一定不变的是？

A. 分子总数

B. 物质种类

C. 原子种类和数目

D. 气体体积

参考答案：C. 原子种类和数目

解析：普通化学反应是原子重新组合的过程。

02 配平Fe+O₂→Fe₃O₄，最简系数依次为？

A. 1、1、1

B. 3、2、1

C. 2、3、1

D. 3、1、2

参考答案：B. 3、2、1

解析：左右铁均3个，氧均4个；完整反应还需标点燃条件。

03 敞口容器里碳酸盐与酸反应后读数减小，最可能原因是？

A. 原子消失

B. 生成气体逸出

C. 质量守恒只适用固体

D. 天平一定损坏

参考答案：B. 生成气体逸出

解析：逸出的气体仍属于生成物，计入后质量守恒。

04 若反应中A与B的质量比为2:3，4 g A完全反应需要B多少克？

A. 2 g

B. 3 g

C. 6 g

D. 8 g

参考答案：C. 6 g

解析：4×3÷2=6 g。

05 反应2Mg+O₂ -点燃→ 2MgO中，12 g镁完全燃烧需要多少克氧气？

参考答案：质量关系48:32；所需氧气12×32÷48=8 g。

解析：需用相对质量关系，不能把系数2:1当作质量比。

评价要点：列出48:32；得8 g并写单位

06 某物质在纯氧中完全燃烧只生成CO₂和H₂O，能确定它含哪些元素，不能确定哪一种？

参考答案：一定含碳、氢元素；不能仅凭产物判断是否含氧元素。

解析：产物碳、氢只能来自该物质，而氧可能来自氧气，也可能来自原物质。

评价要点：确定碳和氢；说明氧元素来源不唯一

上册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第6单元 碳和碳的氧化物

金刚石与石墨都含碳，为什么性质不同？只差一个氧原子的CO与CO_2又为何差别很大？

教学目标

1. 联系结构解释碳单质的性质与用途

2. 比较CO_2与CO的性质、检验及环境影响

3. 设计并解释实验室制取CO_2的装置与检验方案

知识讲解

课题1 金刚石、石墨和C_{60}

金刚石、石墨和C_{60}都是由碳元素组成的单质，但碳原子的排列和结合方式不同，因此硬度、导电性等性质不同。金刚石硬度大，可用于切割；石墨能导电且层间易滑动，可用于电极等。木炭、活性炭具有多孔结构，吸附作用主要是把某些物质留在表面，不能简单说把杂质分解了。碳在常温下化学性质较稳定，在点燃或高温条件下可发生反应；氧气是否充足会影响燃烧产物，高温下碳还可表现还原性。

课题2 二氧化碳制取的研究

实验室常用大理石或石灰石与稀盐酸反应制取二氧化碳。选择药品既看能否反应，也要看速率是否适中、是否便于收集以及杂质影响。碳酸钙与稀硫酸可能形成微溶覆盖层，使反应受阻，因此不宜简单替代。装置应先检查气密性，固液常温反应一般不需加热；二氧化碳密度比空气大，且能溶于水，通常用向上排空气法收集。检验应使用澄清石灰水；燃着木条在瓶口熄灭是常用的验满方法之一，但不是气体身份的唯一证明。

课题3 二氧化碳和一氧化碳

二氧化碳在通常条件下不能燃烧也不支持一般可燃物燃烧，与水反应形成碳酸，能使澄清石灰水变浑浊。干冰是固态二氧化碳，升华吸热可用于制冷；大气中二氧化碳增加与温室效应增强有关。一氧化碳是无色无味的有毒气体，能燃烧并具有还原性。两者组成不同，分子结构不同，因此性质不能互相照搬。涉及一氧化碳还原金属氧化物的内容仅用于方程式与装置原理分析，实验尾气必须专业处理，不能自行生成或测试一氧化碳。

第6单元 碳和碳的氧化物

公式条件与例题

$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$

碳酸钙与稀盐酸常温反应；反应式可用于制气和碳酸盐检验。

$CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$

少量CO_2通入澄清石灰水变浑浊；过量CO_2情形需另作讨论。

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$

表示水中存在碳酸形成与分解的平衡；初中也常用分别书写的反应表示。

$2CO + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2$

一氧化碳可燃且有毒，仅作学习分析。

$C + 2CuO \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu + CO_2\uparrow$

高温条件下碳还原氧化铜；非家庭实验。

例题 1 25 g含$CaCO_3$ 80%的石灰石与足量稀盐酸反应，可生成多少克CO_2？假设杂质不反应。

1. 纯$CaCO_3$质量25×80%=20 g。

2. 方程式中$CaCO_3$与CO_2质量比100:44，气体质量20×44÷100。

结论：生成8.8 g CO_2。

例题 2 收集的一瓶气体使燃着木条熄灭，是否一定是CO_2？怎样进一步检验？

1. 氮气等也能使一般可燃物熄灭，现象不唯一。

2. 取样通入澄清石灰水，结合气体来源判断。

结论：不能确定；可观察是否使澄清石灰水变浑浊，并结合其他证据。

第6单元 碳和碳的氧化物

课堂探究与易错提醒

比较三种制气方案

材料准备：$CaCO_3$与稀盐酸、$CaCO_3$与稀硫酸、Na_2CO_3粉末与稀盐酸的教师资料卡

1. 列出反应物状态和是否需要加热。

2. 按教师视频或文字数据比较气泡产生的快慢与持续性。

3. 选择较平稳便于收集的一组并解释。

4. 为选定方案标出气密性检查、收集与检验步骤。

记录建议

反应方案	速率特点	问题	适用性

参考结论：常用石灰石与稀盐酸；粉末反应可能太快，稀硫酸可能形成覆盖层影响反应。

安全与模型边界：仅分析资料；真实制气由教师提供稀试剂并在实验室指导，严禁封堵出气口或尝试制一氧化碳。

易错提醒

1. 金刚石与石墨性质不同，不代表它们属于不同元素。

2. 木条熄灭只能说明不支持该燃烧，不能单独证明是CO_2。

3. CO有毒且无色无味，不能凭气味判断是否存在。

第6单元 碳和碳的氧化物

随堂练习与解析

01 金刚石与石墨物理性质差异主要因为？

A. 元素种类不同

B. 碳原子的排列和结合方式不同

C. 都能燃烧

D. 原子质量随意变化

参考答案：B. 碳原子的排列和结合方式不同

解析：同一元素可形成结构不同的单质，结构影响性质。

02 实验室检验CO_2通常使用？

A. 蒸馏水

B. 食盐水

C. 澄清石灰水

D. 带火星木条

参考答案：C. 澄清石灰水

解析：CO_2与氢氧化钙生成碳酸钙沉淀，使石灰水变浑浊。

03 关于CO的说法正确的是？

A. 有刺激性气味，可直接闻

B. 无毒且不可燃

C. 无色无味，有毒且可燃

D. 与CO_2性质完全相同

参考答案：C. 无色无味，有毒且可燃

解析：CO的毒性与可燃性都需要特别注意，无味不代表安全。

04 固态CO_2转变为气态CO_2主要属于？

A. 化学变化

B. 升华这一物理变化

C. 生成了氧气

D. 金属腐蚀

参考答案：B. 升华这一物理变化

解析：状态改变而物质身份没有改变。

05 写出二氧化碳使澄清石灰水变浑浊的方程式，并指出白色固体名称。

参考答案：$CO_2+Ca(OH)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O$；白色固体是碳酸钙。

解析：澄清石灰水中的有效成分是氢氧化钙，产物碳酸钙难溶于水。

评价要点：正确配平方程式；指出$CaCO_3$沉淀名称

06 为什么利用CO还原氧化铜的演示不能直接把尾气排入教室？

参考答案：尾气可能含未反应的一氧化碳，具有毒性，必须由教师使用合适的专业尾气处理与通风措施。

解析：化学方程式显示发生反应，不意味着每个CO分子都必定反应完全。

评价要点：指出可能有未反应CO；说明需要专业处理而非直接排放

上册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第7单元 燃料及其利用

燃烧需要同时具备哪些条件？更充分地利用燃料与减少污染如何兼顾？

教学目标

1. 用燃烧三个条件解释常见灭火方法

2. 区分化学变化中的能量转化与物质变化

3. 比较化石燃料、氢能与可再生能源的应用条件

知识讲解

课题1 燃烧和灭火

常见燃烧需要可燃物、与氧气接触、温度达到可燃物的着火点三个条件同时具备。灭火通常通过清除可燃物、隔绝氧气或使温度降到着火点以下来破坏其中的条件，不能说水把物质的着火点降低了。可燃物与氧气的接触面积越大、氧气供应越充分，反应往往越快；因此粉尘与空气混合后也可能存在爆炸风险。生活安全情境应先识别燃烧物类型，不能给所有火情套用泼水的方法；发生火情时按学校或场所应急要求撤离和求助。

课题2 燃料的合理利用与开发：化石燃料

煤、石油和天然气是重要的化石燃料，形成周期长，相对人类使用速度属于不可再生能源。石油分馏依据各组分沸点不同分离，主要属于物理过程；煤的干馏会生成新物质，属于化学过程。燃料燃烧是否充分取决于氧气供应、接触面积等条件，充分燃烧通常有利于提高利用效率并减少一氧化碳等产物，但仍可能排放二氧化碳。评价燃料不能只看热量，还要同时考虑来源、运输、成本和污染控制。

课题2 拓展：化学反应与能源选择

化学反应常伴随能量变化，燃料燃烧把化学能转化为热能和光能；电池则利用化学反应向外供电。能量释放不等于能量凭空产生，使用过程体现能量转化。氢气燃烧的产物是水，但其环境表现还取决于制氢方法、储运及使用过程，不能直接把氢气等同于一次可再生能源。太阳能、风能与水能的开发条件各不相同。比较方案时应明确边界，例如只比较使用端排放，还是考虑从生产到废弃的全过程。

第7单元 燃料及其利用

公式条件与例题

$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{点燃} CO_2 + 2H_2O$

甲烷充分燃烧；质量关系16:64:44:36。

$2C + O_2 \xrightarrow{点燃} 2CO$

氧气不足时碳可能不完全燃烧生成CO；实际产物可能是混合物。

$C_2H_5OH + 3O_2 \xrightarrow{点燃} 2CO_2 + 3H_2O$

乙醇充分燃烧；乙醇汽油并不等于没有碳排放。

例题 1 完全燃烧8 g甲烷需要多少克氧气，并生成多少克CO_2？

1. 甲烷、氧气、CO_2质量比16:64:44。

2. 8 g是16 g的一半，相关质量也各为一半。

结论：需要32 g氧气，生成22 g CO_2。

例题 2 灭火毯覆盖燃烧物与森林防火隔离带主要分别破坏哪个条件？

1. 灭火毯覆盖使燃烧物与周围空气隔离。

2. 隔离带移除连续分布的可燃物，使火不能继续蔓延。

结论：灭火毯主要隔绝氧气；隔离带主要清除可燃物。

第7单元 燃料及其利用

课堂探究与易错提醒

用情景卡判断燃烧条件

材料准备：燃烧三条件卡、灭火毯/防火隔离带/冷却等情景卡

1. 先把每种情景与其主要破坏的条件配对。

2. 给出“将温度降至着火点以下”与“降低着火点”，比较两者。

3. 讨论同样的燃料为什么粉碎后燃烧可能更快。

4. 列出还需要知道的现场信息，并说明不适宜直接照做的情景。

记录建议

情景	燃烧条件	改变的条件	适用限制

参考结论：多种方法可能共同作用；不能把某一种灭火措施推广到所有物质和场景。

安全与模型边界：只作纸面推理，不点火、不制造粉尘云、不混合可燃气体；实际火情遵循现场应急安排，优先撤离求助。

易错提醒

1. 灭火降温是降至着火点以下，不是把物质着火点降低。

2. 充分燃烧能减少部分污染物，不等于完全没有排放。

3. 氢气是能源载体，是否低碳要看制备等全过程。

第7单元 燃料及其利用

随堂练习与解析

01 常见燃烧条件不包括以下哪一项？

A. 有可燃物

B. 接触氧气

C. 达到着火点

D. 必须有可见火焰

参考答案：D. 必须有可见火焰

解析：并非所有燃烧都必须出现可见火焰，前三项是本单元模型条件。

02 把燃烧物温度降到着火点以下，主要属于哪种灭火原理？

A. 降低着火点

B. 冷却

C. 增加氧气

D. 使燃料变多

参考答案：B. 冷却

解析：温度降低，而着火点是物质在一定条件下的特性。

03 下列属于不可再生化石燃料的是？

A. 太阳能

B. 风能

C. 天然气

D. 水能

参考答案：C. 天然气

解析：天然气的形成周期远长于人类消耗速度。

04 甲烷充分燃烧的主要产物是？

A. 碳和氢气

B. CO_2和H_2O

C. 氧气和水

D. 只有CO_2

参考答案：B. CO_2和H_2O

解析：碳和氢元素分别进入CO_2和H_2O。

05 说明把煤制成蜂窝状通常有利于燃烧的一个原因，并指出仍需注意的条件。

参考答案：增大煤与空气的接触面积，有利于燃烧；仍需合适且充分的氧气供应，使用设备须安全通风。

解析：改变形状改善接触条件，不能代替供氧或污染治理。

评价要点：说明接触面积增大；说明氧气供应或安全通风条件

06 “氢气燃烧生成水，因此制备和使用氢气全过程绝无碳排放。”这句话的推理缺少什么？

参考答案：缺少制氢、储运和设备生产等环节的信息；只知道燃烧产物不能推断全过程排放。

解析：要把使用端的化学反应与能源全流程评价区分开。

评价要点：指出评价范围扩大但证据不足；举出制备或储运等环节

下册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第8单元 金属和金属材料

同是金属，为什么铝罐较耐用而铁钉容易生锈？如何把反应证据排成活动性顺序？

教学目标

1. 联系金属和合金性质选择生活材料

2. 用与酸或盐溶液的反应推断金属活动性

3. 解释铁的冶炼与锈蚀条件并设计防锈方案

知识讲解

课题1 金属材料

金属通常具有金属光泽、导电性、导热性和延展性，但不同金属在密度、熔点和硬度方面差异明显。选择导线、锅具或结构材料时，应把性能、成本、资源和加工条件综合考虑。合金是在金属中熔合其他金属或非金属形成的具有金属特性的材料；钢和生铁都是铁合金，含碳量和加工方式影响其性能。合金常比组成它的纯金属硬，熔点常较低，但不能把“所有性质都更好”当成普遍规律，应依据具体用途评价。

课题2 金属的化学性质

金属活动性顺序可用于判断某些反应是否容易发生。在常见条件下，位于氢前的某些金属可与稀盐酸、稀硫酸反应生成氢气，铜等位于氢后的金属不能按同样规则生成氢气。较活泼金属可把较不活泼金属从其盐溶液中置换出来，但钾、钙、钠等与水剧烈反应的情况不能直接套用。观察铝时应考虑表面致密氧化膜，它可保护内部金属；这不说明铝的金属活动性弱于铁。实验比较要控制试剂、表面积及表面处理。

课题3 金属资源的利用和保护

铁的冶炼是把铁矿石中的铁转化为金属铁，课堂常用一氧化碳高温还原氧化铁的反应表示其原理。工业过程比一个方程式复杂，还涉及燃料、熔剂和杂质处理。铁生锈通常需要同时接触氧气和水，盐分等因素会加快某些腐蚀过程。涂漆、涂油、镀层等可隔绝环境，改变材料组成也可改善耐蚀性。金属资源保护还包括节约使用、回收再利用和合理开采；回收不是无限无成本循环，也要考虑分选与处理过程。

第8单元 金属和金属材料

公式条件与例题

$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow$

铁与稀盐酸反应通常生成+2价铁盐；盐酸过量不自动改为$FeCl_3$。

$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$

盐溶液中的置换反应；常见现象为铁表面出现红色物质。

$Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe + 3CO_2$

还原冶铁原理，质量关系160:84:112:132；有毒气体实验仅由教师专业安排。

常见顺序：Mg > Al > Zn > Fe > (H) > Cu > Ag

仅为常用节选；使用时核对介质与反应条件，不能泛化到任意酸或溶液。

例题 1 5.6 g铁与足量稀盐酸反应，生成多少克H_2？

1. Fe与H_2质量比56∶2。

2. 氢气质量为5.6×2÷56。

结论：生成0.2 g氢气。

例题 2 金属A能从B盐溶液中置换出B，金属B能从C盐溶液中置换出C，判断顺序。三者均不与水反应。

1. 第一条证据表明A比B活泼。

2. 第二条证据表明B比C活泼，合并两条关系。

结论：A > B > C。

第8单元 金属和金属材料

课堂探究与易错提醒

用教师锈蚀数据检验双条件

材料准备：三组等规格铁钉资料：干燥空气、水与空气、除氧水并隔绝空气

1. 先预测三组一段时间后的锈蚀情况。

2. 读取教师提供的照片或记录，注意“未见锈”不等于绝对没有变化。

3. 逐对比较，指出控制的变量和未改变的因素。

4. 提出涂油、涂漆方案并用条件模型解释。

记录建议

组别	是否有水	是否接触氧气	锈蚀情况

参考结论：同时接触水与氧气的一组易明显生锈；隔绝其中之一可减缓锈蚀。

安全与模型边界：学生不自行煮沸封存样品或使用强干燥剂；使用教师准备的样品或照片，禁止品尝、徒手接触尖锐锈钉。

易错提醒

1. 铝耐蚀可源于致密氧化膜，不能据此判断铝不活泼。

2. 铁与稀盐酸的典型产物是$FeCl_2$，不是$FeCl_3$。

3. 金属活动性规则有介质条件，不能直接套用硝酸、浓硫酸等反应。

第8单元 金属和金属材料

随堂练习与解析

01 以下材料属于合金的是？

A. 纯铜　　B. 蒸馏水

C. 钢　　D. 石墨

参考答案：C. 钢

解析：钢是铁与碳等形成的合金。

02 相同条件下能与稀盐酸反应生成H_2的是？

A. 铜片　　B. 银片

C. 铁片　　D. 金片

参考答案：C. 铁片

解析：铁在活动性顺序中位于氢前，其余列举金属位于氢后。

03 铁片放入$CuSO_4$溶液后出现红色物质，该物质主要是？

A. 铜　　B. 铁锈

C. 硫　　D. 氯化铁

参考答案：A. 铜

解析：铁把铜从其盐溶液中置换出来。

04 日常涂漆防止铁栏杆生锈，主要是？

A. 提高铁的纯度　　B. 隔绝氧气和水

C. 把铁变为塑料　　D. 让铁更容易失去电子

参考答案：B. 隔绝氧气和水

解析：完整漆膜可减少铁与环境中氧气、水接触。

05 比较铁生锈与铁丝在氧气中燃烧的共同点和一个不同点。

参考答案：都涉及铁与氧发生化学变化；生锈缓慢且通常需水参与，燃烧剧烈并需点燃条件，产物也不相同。

解析：同为氧化过程不代表速率、条件和产物相同。

评价要点：共同点为与氧有关的化学变化；说明速度、条件或产物差异

06 含Fe_2O_3 80%的矿石200 t，理论上最多可炼得多少吨铁？假设只有Fe_2O_3提供铁。

参考答案：Fe_2O_3质量160 t；铁质量160×112÷160=112 t。

解析：先去除杂质，再按Fe_2O_3与铁的相对质量比计算。

评价要点：纯Fe_2O_3为160 t；理论铁产量112 t

下册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第9单元 溶液

“浓”与“饱和”是同一回事吗？怎样准确配出一瓶指定浓度的盐水？

教学目标

1. 识别溶质、溶剂并说明溶液均一稳定的条件

2. 在给定温度下判断饱和并读懂溶解度曲线

3. 计算溶质质量分数、稀释量并规范配制溶液

知识讲解

课题1 溶液的形成

一种或几种物质分散到另一种物质中，形成均一、稳定的混合物，称为溶液。被溶解的物质是溶质，起溶解作用的物质是溶剂；均一指各部分组成相同，稳定指外界条件不变时不会自行分层或析出。溶液不一定无色，蔗糖水不导电也仍是溶液。溶解过程中可能吸热或放热，不能把温度改变直接等同于发生化学反应。油和水摇匀后的乳浊液与真溶液不同，加入洗涤剂可形成较稳定的乳化分散体系，但不能简单说油分子全溶于水。

课题2 溶解度

在一定温度下，一定量溶剂里不能再溶解某种溶质的溶液，是该溶质的饱和溶液；条件改变后饱和状态也可能改变。固体溶解度通常指一定温度下，100 g溶剂中达到饱和时所溶解的溶质质量，表述时温度、100 g溶剂、饱和状态和质量四项不可缺。饱和不等于浓，不饱和不等于稀。读取曲线要先确定横纵轴，判断升温、降温或蒸发如何改变可溶量；大多数固体随温度升高溶解度增大，但氢氧化钙等不能套用这一趋势。

课题3 溶液的浓度

溶质质量分数等于溶质质量除以溶液质量再乘100%，其中溶液质量等于已溶解的溶质与溶剂质量之和，未溶固体不计入。配制时依次计算、称量或量取、溶解、转移并贴标签，固体称量使用天平，水量可依据密度换算体积并量取。稀释只加水且无损失时，溶质质量守恒；蒸发浓缩若有晶体析出，则不能再直接认为溶液中溶质质量不变。实验误差分析要判断溶质或溶液总质量怎样改变，再判断质量分数方向。

第9单元 溶液

公式条件与例题

w = m(溶质) ÷ m(溶液) ×100%

溶液质量=已溶解溶质+溶剂；未溶固体不能算作溶质。

稀释：$m_1w_1 = m_2w_2$

只加水，无反应、蒸发、泄漏或溶质析出；w代入小数时两边一致。

饱和溶液溶质质量分数 = S ÷ (100+S) ×100%

S为该温度下以100 g溶剂为基准的溶解度数值，适用于相应溶质与溶剂。

例题 1 配制100 g质量分数为10%的氯化钠溶液，需要食盐和水各多少克？

1. 溶质质量100×10%=10 g。

2. 水质量100−10=90 g。

结论：氯化钠10 g，水90 g。

例题 2 把50 g的20%盐水稀释成5%，需要加多少克水？

1. 原溶质质量50×20%=10 g。

2. 稀释后总质量10÷5%=200 g；加水量200−50。

结论：加150 g水。

第9单元 溶液

课堂探究与易错提醒

配制并核对一瓶10%食盐水

材料准备：食盐、清水、天平、烧杯、玻璃棒、标签；教师指导使用

1. 计算配制50 g的10%盐水需5 g盐和45 g水。

2. 检查器具洁净，分别称取盐与水。

3. 将盐加入水并搅拌至完全溶解。

4. 贴上溶质名称、质量分数、配制日期标签，分析多加水或少称盐的影响。

记录建议

目标总质量/g	盐质量/g	水质量/g	计算质量分数

参考结论：5 g盐与45 g水形成50 g溶液，质量分数10%；在溶质不变时多加水会降低质量分数。

安全与模型边界：不饮用实验溶液；只用食盐和清水，不加热，不混合未知清洁剂；玻璃器皿由教师检查。

易错提醒

1. 饱和描述还能否继续溶解，浓稀描述相对含量，两者不是同一概念。

2. 质量分数分母是溶液总质量，不是水的质量。

3. 稀释溶质不变，但总质量增加；未溶固体不算在溶液质量内。

第9单元 溶液

随堂练习与解析

01 20 g食盐全部溶于80 g水，溶质质量分数为？

A. 20%　　B. 25%

C. 80%　　D. 100%

参考答案：A. 20%

解析：溶液总质量100 g，20÷100=20%。

02 判断某溶液是否饱和，必须首先明确？

A. 容器颜色　　B. 一定温度与指定溶质

C. 是否无色　　D. 是否导电

参考答案：B. 一定温度与指定溶质

解析：饱和状态与温度、溶剂量和所讨论溶质有关。

03 某温度下溶解度为25 g，饱和溶液溶质质量分数为？

A. 25%　　B. 20%

C. 75%　　D. 125%

参考答案：B. 20%

解析：25 g溶质加100 g溶剂，质量分数25÷125=20%。

04 配制指定浓度盐水时，盐质量正确但水加多了，结果是？

A. 浓度偏高　　B. 浓度偏低

C. 浓度不变　　D. 必定有盐析出

参考答案：B. 浓度偏低

解析：溶质不变而溶液总质量增大，质量分数减小。

05 在同一温度下，“饱和溶液一定比不饱和溶液浓”为什么不能对任意两种溶质成立？

参考答案：不同溶质的溶解度不同，低溶解度物质的饱和溶液可能比另一种物质的不饱和溶液更稀。

解析：只有限定同一溶质、同一溶剂和温度，比较才有合适基础。

评价要点：说明溶质种类必须限定；说明低溶解度饱和溶液可能较稀

06 把80 g的15%盐水稀释为10%，求最终总质量与加水质量。

参考答案：溶质12 g；最终溶液12÷10%=120 g；需加水40 g。

解析：只加水时溶质质量守恒。

评价要点：溶质12 g与总质量120 g；加水40 g

下册 / 同步 / 7-8课时（建议）

第10单元 酸和碱

酸与碱混合一定会恰好中性吗？溶液显碱性，就一定含有属于“碱”的物质吗？

教学目标

1. 用指示剂和pH判断常温水溶液酸碱性

2. 归纳常见酸、碱的性质并写出代表反应

3. 从微观与数量角度解释中和及反应物剩余

知识讲解

课题1 常见的酸和碱：酸

盐酸是氯化氢的水溶液，硫酸也是常见的酸。酸在水溶液中具有若干相似性质，与溶液中的氢离子有关。稀盐酸、稀硫酸可使紫色石蕊变红，可与某些活泼金属反应生成氢气，也可与某些金属氧化物、碱或盐反应。不同酸并非性质完全相同，浓硫酸的性质不能直接套用稀硫酸的规则。除铁锈时应控制酸的用量与时间，铁锈反应后铁本身仍可能继续反应。浓酸有腐蚀性，浓硫酸稀释会明显放热，必须由教师按实验室规范操作。

课题1 常见的酸和碱：碱

氢氧化钠和氢氧化钙是常见的碱，可溶碱的水溶液含有氢氧根离子，因而具有一些相似性质。氢氧化钠易吸水，且能与空气中的二氧化碳反应，保存时需要密封；氢氧化钙俗称熟石灰，溶解度较小，其澄清溶液称石灰水。碱性溶液能使紫色石蕊变蓝、无色酚酞变红。但显碱性的物质不一定在分类上属于碱，例如碳酸钠是一种盐。研究性质既要依据离子组成，也要考虑溶解性和反应物条件。

实验活动 酸碱性的检验与pH

在通常课堂所讨论的约25℃水溶液中，pH小于7显酸性，等于7显中性，大于7显碱性。pH表示酸碱程度，不能把pH数值直接当作酸的质量分数，也不能把两份溶液的pH简单平均来预测混合结果。测定时用洁净玻璃棒蘸取少量待测液滴在干燥pH试纸上，与标准比色卡比较；预先润湿试纸可能稀释样品、影响判断。普通pH试纸给出近似范围，并非任意精度的数值；有色溶液还可能干扰颜色观察。

课题2 酸和碱的中和反应

酸与碱作用生成盐和水的反应称为中和反应，其核心可以用氢离子与氢氧根离子结合生成水来解释。酸碱混合后是否中性取决于物质种类、用量及生成物性质；只说发生中和，不能保证恰好完全反应。对于盐酸与氢氧化钠的典型情境，可以借指示剂颜色或pH变化判断趋势，再用质量关系核对。金属氧化物与酸也可能生成盐和水，但不属于酸与碱的中和反应。实际调节酸碱性应逐步加入、搅拌并检测，避免过量。

第10单元 酸和碱

公式条件与例题

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

典型中和反应；相对质量关系36.5:40:58.5:18。

$2HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$

一份氢氧化钙对应两份氯化氢，不能漏系数。

$Fe_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 3H_2O$

铁锈可用含氧化铁成分的模型解释；此反应不是中和反应。

$2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

氢氧化钠与二氧化碳反应；可能无明显可见现象。

约25℃水溶液：pH<7酸性，pH=7中性，pH>7碱性

本单元常见课堂条件；不能把中性pH=7不加条件地推广到任意温度。

例题 1 4.0 g NaOH与足量稀盐酸恰好反应，其中消耗HCl多少克，生成NaCl多少克？

1. NaOH、HCl、NaCl质量比40:36.5:58.5。

2. 4.0 g是40 g的0.1倍。

结论：消耗HCl 3.65 g，生成NaCl 5.85 g。

例题 2 一份NaOH溶液滴加稀盐酸，pH由12变为9再到7、4，分别表示什么？

1. 12和9都为碱性，说明碱逐渐被消耗。

2. 该典型强酸强碱体系在约25℃达到7时近于恰好中和，继续到4说明酸过量。

结论：经历碱性减弱、接近中性、酸过量三个阶段。

第10单元 酸和碱

课堂探究与易错提醒

读懂一条中和过程的pH记录

材料准备：教师提供数据：加稀盐酸体积0、5、10、15、20 mL；对应pH 12、11、7、3、2

1. 把酸加入量标作横轴、pH标作纵轴绘制数据点。

2. 标出碱性、中性、酸性三个区域。

3. 解释10 mL附近与15 mL时主要反应物的剩余情况。

4. 讨论仅从pH点线是否能算出原NaOH的质量，并列出还缺哪些数据。

记录建议

加酸体积/mL	pH	酸碱性	可能剩余物

参考结论：典型盐酸与NaOH情境中约10 mL达中性，继续加酸后酸过量；仅凭pH数据不能直接得到溶质质量。

安全与模型边界：使用教师数据或演示；学生不接触浓酸浓碱，不混合清洁剂。真实实验佩戴护目镜，废液按教师要求回收。

易错提醒

1. 中和发生不等于酸碱恰好无剩余。

2. 生成盐和水的反应不全是中和，须有酸与碱参加。

3. 碳酸钠溶液显碱性，但碳酸钠按组成属于盐。

第10单元 酸和碱

随堂练习与解析

01 约25℃时，pH=3的水溶液显？

A. 酸性

B. 中性

C. 碱性

D. 无法依据pH判断

参考答案：A. 酸性

解析：在本题温度和水溶液条件下，pH<7显酸性。

02 NaOH需密封保存的原因主要包括？

A. 会自动生成铁

B. 易吸水并可与CO_2反应

C. 不溶于水

D. 能与氮气迅速反应

参考答案：B. 易吸水并可与CO_2反应

解析：暴露会改变样品质量与组成。

03 哪一个属于中和反应？

A. HCl与NaOH反应

B. HCl与Fe反应

C. HCl与Fe_2O_3反应

D. CO_2与石灰水反应

参考答案：A. HCl与NaOH反应

解析：中和要求酸与碱作用生成盐和水。

04 测定溶液pH的合适操作是？

A. 把整卷试纸浸入原试剂瓶

B. 先把试纸充分润湿

C. 用洁净玻璃棒蘸液滴到干燥试纸上

D. 凭气味估计

参考答案：C. 用洁净玻璃棒蘸液滴到干燥试纸上

解析：这样可减少污染和稀释误差。

05 向无色NaOH溶液中逐渐加入稀盐酸，若没有肉眼可见变化，能否判断没有反应？说明如何提供证据。

参考答案：不能；可观察加入适当指示剂后的颜色变化，或检测pH随加酸逐渐改变，证明体系酸碱性变化。

解析：很多反应没有明显气体、沉淀或颜色变化，需要借助检测。

评价要点：指出无明显现象不等于无反应；给出适当指示剂或pH检测方案

06 0.8 g纯NaOH恰好中和HCl多少克？

参考答案：0.8×36.5÷40=0.73 g。

解析：先依据$HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O$得到36.5:40的质量关系。

评价要点：使用正确方程式或质量比；得0.73 g

下册 / 同步 / 6-7课时（建议）

第11单元 盐 化肥

食盐只是盐的一种。怎样用反应规律区分常见盐，又怎样评价化肥中的有效养分？

教学目标

1. 区分常见盐的组成、俗名与用途

2. 利用复分解反应条件分析简单检验与除杂

3. 计算化肥有效元素含量并解释合理使用原则

知识讲解

课题1 生活中常见的盐

盐是一类由金属离子或铵根离子与酸根离子等构成的化合物，食盐中的氯化钠只是其中一种。碳酸钠俗称纯碱、苏打，虽然名字有“碱”却属于盐；碳酸氢钠俗称小苏打，碳酸钙是石灰石的重要成分。这些物质都不能只根据俗名判断类别或用途。碳酸盐与适当酸反应常产生二氧化碳，可结合石灰水检验；含碳酸氢根的物质也会出现类似现象。因此只凭酸后放气，未必能把碳酸钠和碳酸氢钠相互区分。

课题1 反应规律：复分解与检验

两种化合物相互交换成分生成另外两种化合物的反应称为复分解反应。初中常见水溶液情境中，生成沉淀、气体或水是反应能发生的重要条件，不能只按交换符号就断定一定反应。判断时还要看反应物能否接触，例如盐与盐溶液间的反应通常要求相应反应物可溶；酸与难溶碳酸盐则可能发生反应。检验离子要考虑干扰，除杂要尽量不引入新杂质，并有后续分离办法。只背颜色和方程式，不能代替对实验目的和条件的分析。

课题2 化学肥料

植物生长需要多种营养元素，常把能提供氮、磷、钾中的一种主要营养元素的化肥称为氮肥、磷肥或钾肥，能提供其中两种或三种的称为复合肥。硝酸钾同时含氮与钾，因此属于复合肥。评价肥料的有效养分时，需要从化学式计算元素质量分数，不能把化合物总质量当作养分质量。铵态氮肥不宜与碱性物质随意混用，以免放出氨而降低肥效。合理施肥应依据土壤和作物需要，过量使用可能造成水体污染和资源浪费。

实验活动 粗盐中难溶性杂质的去除

含泥沙的粗盐可按溶解、过滤、蒸发的思路处理：溶解让盐进入水中，过滤除去难溶杂质，蒸发水分回收固体。各步骤作用不同，蒸发不是把盐分解。过滤前充分搅拌有助于盐溶解，但过量用水会增加后续蒸发负担；滤液浑浊应检查滤纸破损、液面过高等原因并重新过滤。此流程只能去除难溶性杂质，若粗盐还含可溶性钙、镁盐等，所得固体仍非化学纯氯化钠。回收率偏低应从转移损失、残留等具体环节分析。

第11单元 盐 化肥

公式条件与例题

$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$

碳酸钠与稀盐酸反应，不能以此单独区分所有碳酸盐。

$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$

碳酸氢钠也能与稀盐酸放出CO_2。

$Na_2CO_3 + CaCl_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2NaCl$

两种盐溶液反应生成难溶碳酸钙。

有效元素质量 = 化肥质量 × 纯度 × 该元素质量分数

若产品含多种提供相同元素的成分，应分别计算后相加。

例题 1 求纯尿素$CO(NH_2)_2$中氮元素质量分数，并求60 kg尿素含氮多少千克。

1. 相对质量12+16+2×14+4×1=60，氮的相对质量28。

2. 氮质量分数28÷60≈46.7%；60 kg尿素中氮为60×28÷60。

结论：氮质量分数约46.7%，60 kg尿素含氮28 kg。

例题 2 某白色粉末遇稀盐酸放出气体，气体使石灰水变浑浊，是否能确定是Na_2CO_3？

1. 可支持粉末含能与酸产生CO_2的成分。

2. $CaCO_3$、$NaHCO_3$等也会给出类似证据。

结论：不能唯一确定；需要进一步检测或已知成分范围。

第11单元 盐 化肥

课堂探究与易错提醒

为粗盐提纯流程纠错

材料准备：粗盐提纯流程图、过滤装置图片、教师演示数据

1. 给“溶解、过滤、蒸发”三个步骤分别写出目标。

2. 在图上找出滤纸高于漏斗口、液面高于滤纸等错误。

3. 阅读回收质量数据，区分盐损失与水未除尽造成的影响。

4. 解释为什么去掉泥沙仍不一定得到纯氯化钠。

记录建议

步骤	分离依据	常见误差	改进方法

参考结论：过滤分离难溶固体，蒸发回收溶质；可溶杂质会随溶液保留，需要额外方案。

安全与模型边界：使用图卡或教师演示；涉及蒸发加热由教师组织，禁止品尝提纯后的盐，不自行加热铵盐或闻生成气体。

易错提醒

1. 纯碱是碳酸钠，属于盐；熟石灰才属于碱。

2. 酸后放出CO_2不能单独证明样品必为碳酸钠。

3. 氮肥的总质量不等于氮元素质量，计算要看纯度和化学式。

第11单元 盐 化肥

随堂练习与解析

01 “纯碱”对应的化学式和类别是？

A. NaOH，碱

B. Na_2CO_3，盐

C. $Ca(OH)_2$，盐

D. NaCl，酸

参考答案：B. Na_2CO_3，盐

解析：俗名不能代替物质组成判断。

02 下面属于复合肥的是？

A. KCl

B. $CO(NH_2)_2$

C. KNO_3

D. NH_4Cl

参考答案：C. KNO_3

解析：KNO_3能同时提供氮、钾两种主要营养元素。

03 下列两种溶液混合通常产生沉淀的是？

A. NaCl和KNO_3

B. Na_2CO_3和$CaCl_2$

C. NaCl和稀HCl

D. KCl和$NaNO_3$

参考答案：B. Na_2CO_3和$CaCl_2$

解析：生成难溶的$CaCO_3$，其余常见情境没有对应反应驱动力。

04 粗盐提纯时过滤主要除去？

A. 所有可溶性盐

B. 氯化钠

C. 难溶性固体杂质

D. 全部水分

参考答案：C. 难溶性固体杂质

解析：滤纸通常不能去除溶解在水中的离子。

05 纯NH_4NO_3中氮元素的质量分数是多少？

参考答案：相对质量2×14+4×1+3×16=80；氮质量分数28÷80×100%=35%。

解析：铵根与硝酸根都含氮，不能漏算其中一个。

评价要点：相对质量80且计入两个N；氮质量分数35%

06 为什么不能用“把化学式交换一下”就断定两种盐溶液一定反应？

参考答案：还须判断生成物中是否有沉淀、气体等能使反应发生的产物，并满足相应溶解性和反应条件；例如NaCl与KNO_3溶液混合通常无此反应。

解析：符号重排必须符合客观反应事实。

评价要点：说明要判断反应发生条件；给出合适的无反应反例或条件解释

下册 / 同步 / 4-5课时（建议）

第12单元 化学与生活

一件衣服、一张食品标签背后包含哪些化学信息？如何区分材料性能与不可靠的推断？

教学目标

1. 识别人类重要营养物质并区别供能与其他作用

2. 从元素和物质两个层次解释食品标签

3. 区分天然与合成高分子材料并比较使用和回收方案

知识讲解

课题1 人类重要的营养物质

蛋白质、糖类、油脂、维生素、无机盐和水是常见的六类营养物质。蛋白质与生长、修复及多种生命活动有关，糖类是重要供能物质，油脂也可供能并储存能量；维生素、无机盐和水具有各自重要作用，但不能都简单当作能量来源。营养分类与化学组成分类不是同一个层次，例如许多糖类含碳、氢、氧元素。分析食品标签时要先核对每100 g、每份或每包的计量基础，再比较数值。本单元讨论化学知识，不据标签自行作诊断或制定补充剂用量。

课题2 化学元素与人体健康

人体中的元素以多种物质形式存在，骨骼中的钙、含铁化合物中的铁等不能等同于金属钙或金属铁。常量元素与微量元素的分类主要根据含量，不表示微量元素不重要；元素的作用还与其化学形态和摄入量有关。含量过少或过多都可能影响正常生理过程，因此“含某元素越多越好”不是科学结论。阅读加碘盐、含钙食品等标签时，应区分元素质量与提供该元素的化合物质量，并结合产品标示条件理解，不把课堂计算当作医疗建议。

课题3 有机合成材料

多数含碳化合物归为有机化合物，但一氧化碳、二氧化碳、碳酸及其盐等通常归入无机化合物，不能只凭有没有碳作机械判断。塑料、合成纤维和合成橡胶是常见有机合成材料；棉、羊毛和天然橡胶属于天然材料。不同高分子结构带来不同的耐热、弹性和加工性能，某些塑料受热软化，另一些不会简单熔融。评价材料时既看使用性能，也看生产、使用寿命、回收条件与废弃影响。减少不必要使用、重复使用和按类别回收，需要与当地实际处理能力相配合。

第12单元 化学与生活

公式条件与例题

$C_6H_{12}O_6$的相对分子质量 = 6×12 + 12×1 + 6×16 = 180

以葡萄糖化学式作组成计算；并非所有糖都具有这一化学式。

整包某营养成分质量 = 标示每100 g含量 × 整包质量 ÷100 g

先核对标签是每100 g还是每份，单位必须一致。

元素质量 = 化合物质量 × 对应元素质量分数

元素与单质不同，例如“含钙量”不是金属钙的质量。

例题 1 某食品标签注明每100 g含蛋白质8 g，一包净含量250 g，整包含蛋白质多少克？

1. 确认标签以100 g为基准。

2. 整包是100 g的2.5倍，蛋白质为8×2.5。

结论：含蛋白质20 g。

例题 2 一件300 g的衣物面料标示棉60%、聚酯纤维40%，求两种纤维质量并分类。

1. 棉质量300×60%=180 g，聚酯纤维质量300×40%=120 g。

2. 棉属于天然纤维，聚酯纤维属于合成纤维。

结论：棉180 g；聚酯纤维120 g。

第12单元 化学与生活

课堂探究与易错提醒

制作材料与标签证据表

材料准备：干净食品包装、衣物成分标签、塑料制品标识照片

1. 选两件衣物或两种包装，抄录原始标签并注明计量基准。

2. 根据成分区分天然材料、合成材料或复合使用。

3. 选择一个数值换算成整件或整包的含量。

4. 列出仅凭标签不能判断的性能，并设计需要补充的信息。

记录建议

物品	标签证据	分类或计算	尚不能确定

参考结论：标签可支持成分及用量判断，但耐热性、可回收性等还需要产品用途说明和当地回收条件。

安全与模型边界：不焚烧塑料或纤维，不尝试未知化学鉴别，不把食品含量计算作为个人诊疗或补充剂方案。

易错提醒

1. “人体含铁”不等于人体里含有金属铁块，元素以化合物等形式存在。

2. 微量表示含量较少，不表示作用可忽略，也不表示越多越好。

3. 含碳不一定都归为有机物，CO_2和碳酸盐等是常见例外。

第12单元 化学与生活

随堂练习与解析

01 下列属于天然纤维的是？

A. 聚酯纤维　　B. 锦纶

C. 棉　　D. 腈纶

参考答案：C. 棉

解析：棉来自植物，属于天然纤维；其他三项均为合成纤维。

02 下列通常归为无机化合物的是？

A. 葡萄糖　　B. 乙醇

C. 二氧化碳　　D. 甲烷

参考答案：C. 二氧化碳

解析：CO_2是含碳化合物分类中的常见例外。

03 标签中“含钙”通常描述的是？

A. 食品中一定有金属钙片　　B. 钙元素的含量信息

C. 钙元素可以无限摄入　　D. 所有钙化合物性质相同

参考答案：B. 钙元素的含量信息

解析：元素含量不等于金属单质存在，也不说明各种化学形态性质相同。

04 某饮品每100 g含糖6 g，一瓶质量300 g，含糖多少克？

A. 6 g　　B. 12 g

C. 18 g　　D. 30 g

参考答案：C. 18 g

解析：6×300÷100=18 g；本题按质量而非体积计算。

05 葡萄糖$C_6H_{12}O_6$中碳元素质量分数是多少？18 g纯葡萄糖含碳多少克？

参考答案：碳质量分数72÷180=40%；18 g中含碳7.2 g。

解析：碳原子个数是6，须乘相对原子质量12。

评价要点：质量分数40%；碳质量7.2 g

06 “这种塑料耐用，所以使用后可以随意丢弃。”推理为什么不成立？

参考答案：使用阶段耐用只说明一种性能，不代表废弃后无环境影响；还应考虑减少不必要使用、重复使用、分类收集和实际回收处理条件。

解析：材料评价需要考虑不同阶段，性能优点不能替代废弃管理证据。

评价要点：指出耐用不能推出可随意丢弃；提出合理的全流程或回收考虑